

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



PAULO M. DE OLIVEIRA-DE JESUS

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 5 – Clase 10 - 4 de junio de 2026

Agenda

1. Modelo de Gestión Optimo COMUNIDAD ENERGETICA

OBJETIVO DE HOY

Revisaremos el marco conceptual de las Comunidades Energéticas

El proyecto

República de Colombia



Ministerio de Minas y Energía

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN No. 701 051 DE 2024

(13 JUN. 2024)

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en su sesión No. 1322 del 13 de junio de 2024, aprobó someter a consulta pública el proyecto de resolución *“Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones”*, por un término de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el portal web de la CREG.



Comunidades Energéticas

DOCUMENTO **CREG-901 099 de 2024**

13-JUNIO-2024

Resolución definitiva



RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025

(06 ABRIL 2025)

Por la cual se armoniza la regulación para la integración de las comunidades energéticas al Sistema Energético Nacional y se dictan otras disposiciones.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524, 2253 de 1994, 1260 de 2013 y 2236 de 2023



ANÁLISIS DE COMENTARIOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN CREG 701 051 DE 2024 COMUNIDADES ENERGÉTICAS

DOCUMENTO CREG-901 079 de 2025

06-ABRIL-2025

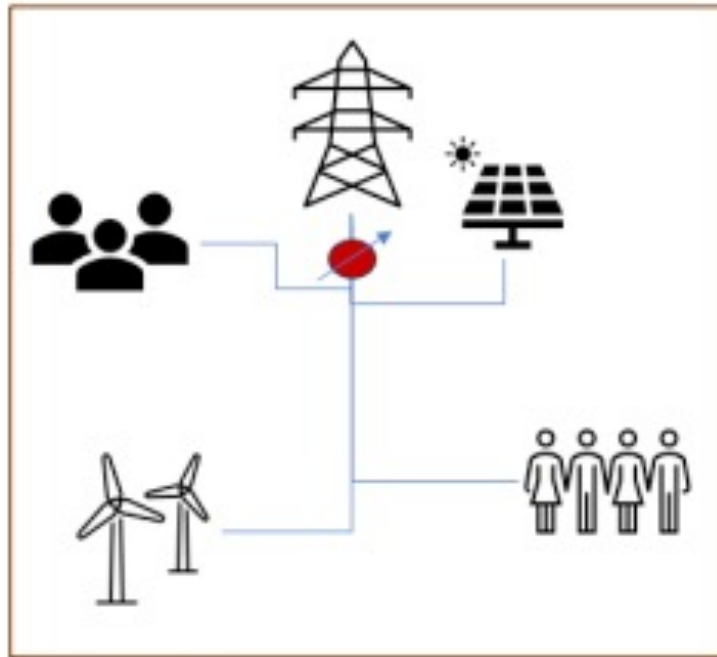


Figura 1 Comunidad energética con un único punto de conexión

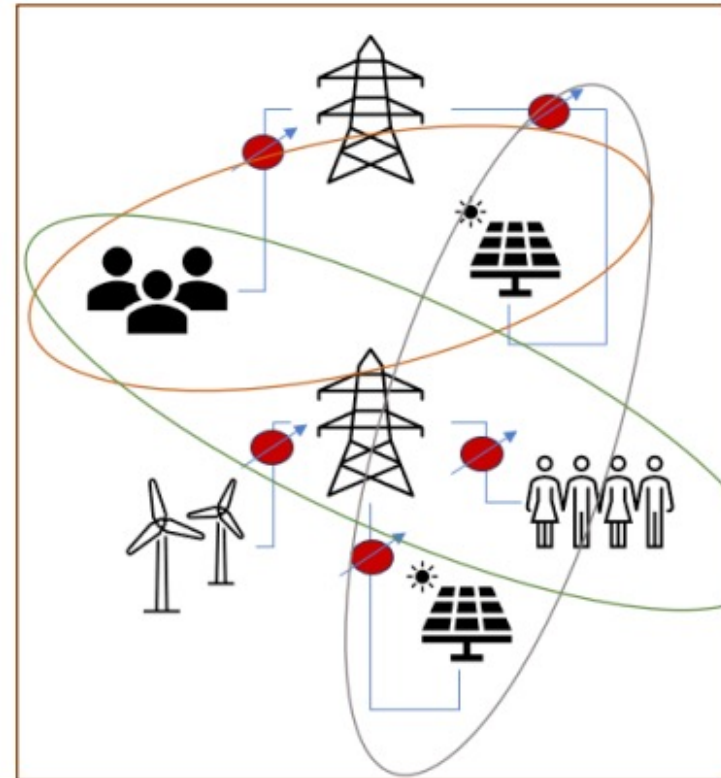


Figura 2 Comunidad energética con múltiples puntos de conexión

AGRC = AUTOGENERACIÓN COLECTIVA



Figura 3 Esquema general de AGRC

No se permite la reventa de energía en Colombia
No se permiten las redes cerradas

REDES CERRADAS EN EUROPA

14.6.2019

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/125

DIRECTIVAS

DIRECTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 5 de junio de 2019

**sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la
Directiva 2012/27/UE**

(versión refundida)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

REDES CERRADAS EN EUROPA

Artículo 38

Redes de distribución cerradas

1. Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades reguladoras u otras autoridades competentes clasifiquen como red de distribución cerrada una red que distribuya electricidad en una zona industrial, comercial o de servicios compartidos, reducida desde el punto de vista geográfico, y que, sin perjuicio del apartado 4, no suministre electricidad a clientes domésticos, si:

- a) por razones técnicas o de seguridad concretas, el funcionamiento o los procesos de producción de los usuarios de dicha red están integrados, o
- b) dicha red distribuye electricidad ante todo al propietario o gestor de la red o a sus empresas vinculadas.

2. A los efectos de la presente Directiva las redes de distribución cerradas se considerarán redes de distribución. Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades reguladoras eximan al gestor de una red de distribución cerrada de:

- a) las obligaciones recogidas en el artículo 31, apartados 5 y 7, de que adquiera la energía que utilice para cubrir pérdidas de energía y los servicios auxiliares de no frecuencia de su red de conformidad con procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado;
- b) la obligación recogida en el artículo 6, apartado 1, de que las tarifas o metodologías utilizadas para su cálculo sean

REDES CERRADAS EN EUROPA

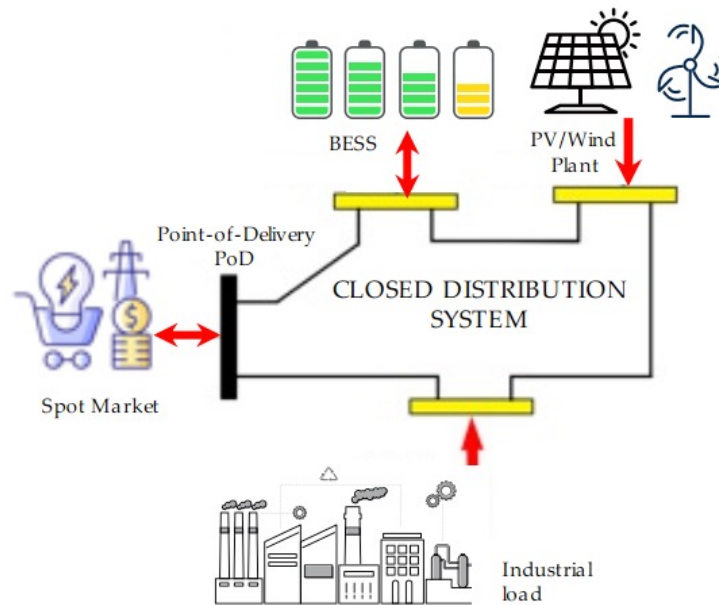


Figure 1. Energy community whose CDS is connected to the public grid with a single metering frontier or point of delivery.

REDES CERRADAS EN EUROPA

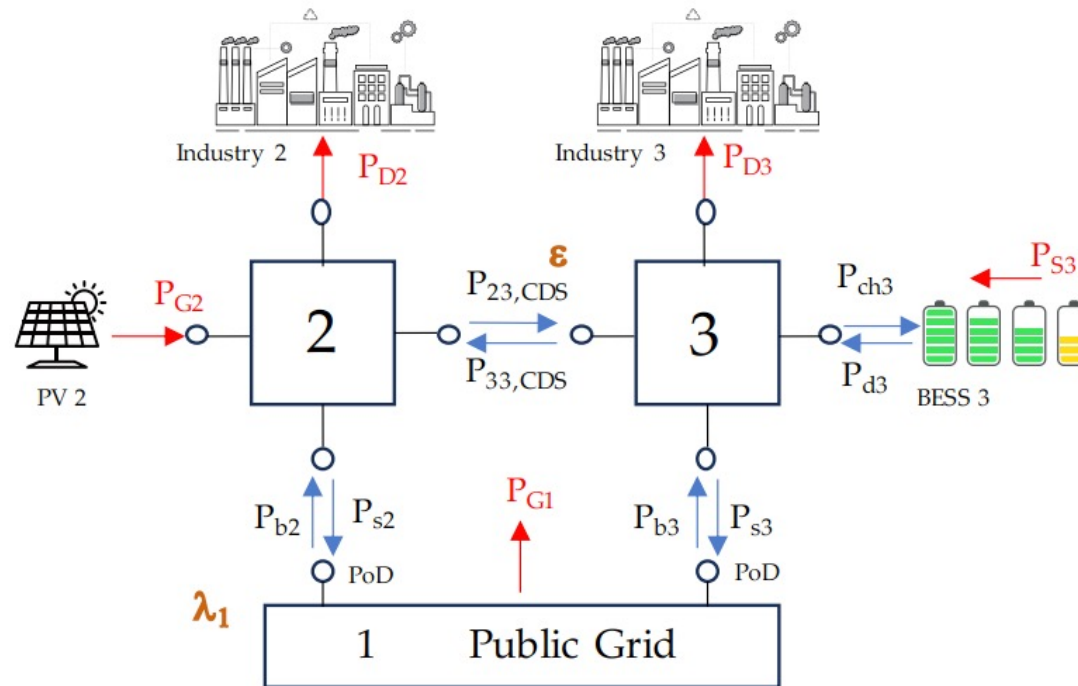


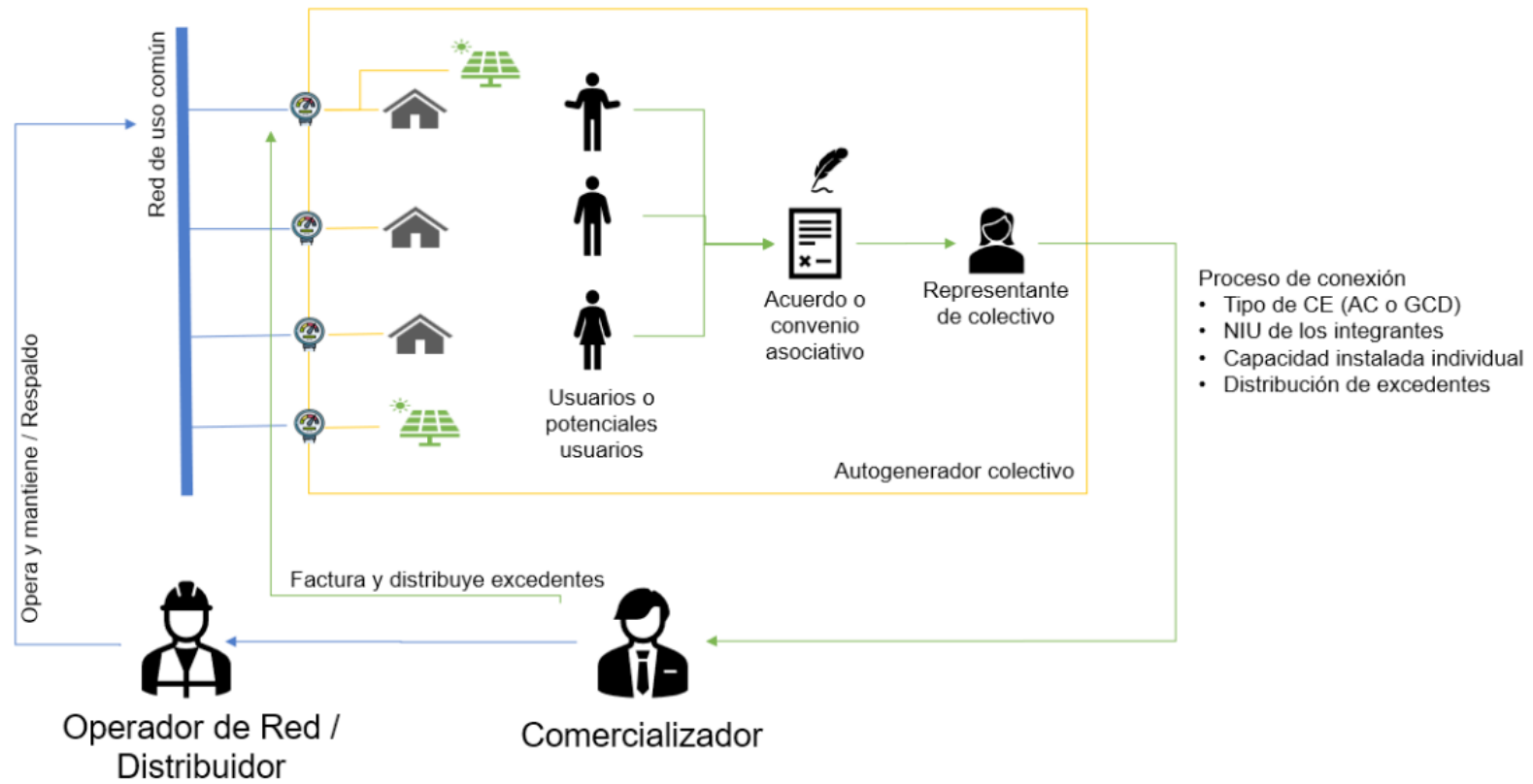
Figure A1. EC scheme with two points of delivery and a CDS [25].

AGRC = AUTOGENERACIÓN COLECTIVA



Figura 3 Esquema general de AGRC

No se permite la reventa de energía en Colombia
No se permiten las redes cerradas





No se permite la reventa de energía en Colombia
 No se permiten las redes cerradas

RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025

Artículo 3. Definiciones.

Acuerdo de la Comunidad Energética (ACE). Contrato o convenio asociativo definido por la Comunidad Energética (CE) para desarrollar las actividades señaladas en el Decreto 2236 de 2023*.

"Por el cual se adiciona al Decreto 1073 de 2015 con el fin de reglamentar parcialmente el artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 en lo relacionado con las Comunidades Energéticas en el marco de la Transición Energética Justa en Colombia"

Comunidad Energética (CE). Comunidad organizada que surge en virtud de un **acuerdo** entre personas naturales y/o **jurídicas** de derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables **(FNCER)**, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023.

Autogeneración Colectiva (AGRC). Producción de energía realizada por la comunidad energética para atender principalmente su propia demanda, de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.

Artículo 3. Definiciones.

Autogenerador Colectivo (AC). CE que se constituye para desarrollar la actividad de AGRC de acuerdo con lo definido en el Decreto 2236 de 2023.

Capacidad instalada o nominal de un AC o GDC. Es la suma de las capacidades instaladas o nominales asociadas a los equipos de generación o autogeneración de un AC o un GDC. La definición de capacidad instalada o nominal es conforme a la definición de la Resolución CREG 174 de 2021. Cuando se haga referencia a la capacidad instalada o nominal de un único usuario del AC, se refiere a su capacidad instalada o nominal de los equipos de generación individual asociados al interior de la correspondiente frontera comercial.

Artículo 6. Conformación de un AC. Un AC deberá estar conformado por puntos de conexión al SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI cumpliendo con al menos dos de las siguientes tipologías:

- a) Puntos de conexión con capacidad para inyectar energía al SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.
- b) Puntos de conexión con capacidad para consumir energía del SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.
- c) Puntos de conexión con capacidad para inyectar o consumir energía del SDL del SIN o Sistema de Distribución de una ZNI.

RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025



Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

TÍTULO II. COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN)

Artículo 8. Consideraciones para el procedimiento de conexión. Para el proceso de conexión de un usuario perteneciente a un AC o para la conexión de un GDC en el SDL se deberá tener en cuenta lo siguiente para cada punto de conexión o frontera comercial:

Artículo 9. Procedimientos de conexión y requisitos de operación en caso de aplicarse la Resolución CREG 174 de 2021. Para todos los efectos se hará la aplicación del proceso de conexión por punto de conexión o frontera comercial, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Artículo 10. Registro de Fronteras Comerciales. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Artículo 11. Adición o retiro de fronteras de un AC o un GDC. Para adición o retiro de integrantes de un AC o un GDC se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Artículo 12. Indicadores de integración de los AC y GDC al SDL. Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

RESOLUCIÓN No. 101 072 DE 2025



Facultad de
Ingeniería

Educación
Continua
Vicerrectoría Académica

Artículo 14. Cargo por respaldo para conexiones de los usuarios pertenecientes a un AC. Para la conexión de un usuario perteneciente a un AC, el valor por respaldo de red será el resultante de la aplicación del Capítulo 10 de la Resolución CREG 015 de 2018 por cada punto de conexión.

SE COBRA CARGO DE RESPALDO

Artículo 17. Costo del transporte de Energía Reactiva a los usuarios pertenecientes a un AC. Para cada usuario perteneciente al AC se determinarán los costos por el transporte de energía reactiva en exceso sobre los límites de que trata la Resolución CREG 015 de 2018, considerando un factor M igual a 1 durante los 24 meses contados a partir de su conexión al SDL.

**SE COBRA EL TRANSPORTE
DE POTENCIA REACTIVA
¿Está exonerado por el decreto?**

Artículo 18. Capacidad Instalada por usuario del AC para fines comerciales. La capacidad instalada por usuario de un AC para fines comerciales se determinará siguiendo la siguiente expresión:

$$CINAC_{i,j} = \frac{\sum_{u=1}^U CAPN_{i,j,u}}{U}$$

$CINAC_{i,j}$:	Capacidad instalada por usuario de un AC para fines comerciales, ubicado en el mercado de comercialización j , atendido por el comercializador i .
$CAPN_{i,j,u}$	Capacidad instalada o nominal asociada a los equipos de generación o autogeneración en la frontera u perteneciente al AC, ubicado en el mercado de comercialización j , atendido por el comercializador i .
U	Número total de fronteras comerciales asociados al AC, incluidas las fronteras comerciales con entrega de excedentes y las fronteras comerciales asociadas a consumos en el mercado de comercialización j por el comercializador i .

Artículo 19. Porcentaje de Distribución de los Excedentes (PDE) del AC. El Porcentaje de Distribución de los Excedentes (PDE) del AC, para el punto de conexión del usuario u , en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i , será informado por el representante del AC. Estos valores serán acordados por los integrantes del AC, están declarados en el formulario de conexión simplificado y son comunicados al agente comercializador, incluyéndolo en el acuerdo especial dispuesto en la Resolución CREG 135 de 2021. Deberá cumplirse que:

$$\sum_{u=1}^U PDE_{i,j,u} = 100\%$$

Artículo 20. Reconocimiento de excedentes de un AC. Los excedentes de un AC se reconocerán de acuerdo con las siguientes disposiciones, para lo cual se deberá asociar el AC con la normatividad dispuesta para el AGPE o el AGGE, según corresponda:

1. Se aplica lo establecido en el numeral 1 del artículo 25 de la Resolución CREG 174 de 2021 para el reconocimiento de los excedentes para cada usuario perteneciente al AC, cuando se cumplan con las siguientes condiciones:
 - i. La sumatoria de las capacidades instaladas o nominales de los equipos de autogeneración pertenecientes al AC sea menor o igual al límite de potencia máximo definido en la Resolución UPME 281 de 2015 para ser AGPE.
 - ii. La Capacidad Instalada por Usuario para fines comerciales de que trata el artículo 18 de esta Resolución sea menor o igual a 100 kW.
 - iii. El Porcentaje de Distribución de Excedentes, del que trata el artículo 19 de esta Resolución, sea inferior al 10% para cada uno de los usuarios del AC.

1 MW

Artículo 20. Reconocimiento de excedentes de un AC.

2. Se aplica lo establecido en el numeral 2 del artículo 25 de la Resolución CREG 174 de 2021 para el reconocimiento de los excedentes para cada usuario perteneciente al AC, cuando se cumplan con las siguientes condiciones:

- i. La suma de las capacidades instaladas o nominales de los equipos de autogeneración pertenecientes al AC sea menor o igual al límite de potencia máximo definido en la Resolución UPME 281 de 2015 para ser AGPE.
- ii. La Capacidad Instalada por Usuario para fines comerciales de que trata el artículo 18 de esta Resolución sea mayor a 100 kW o el Porcentaje de Distribución de Excedentes, del que trata el artículo 19 de esta Resolución, sea superior o igual al 10% para algún usuario del AC.

1 MW

Artículo 20. Reconocimiento de excedentes de un AC.

AGPE > 1 MW

3. Para un AC, donde la suma de las capacidades instaladas o nominales de los equipos de autogeneración de los puntos de conexión pertenecientes al AC es mayor al límite de potencia máximo definido en

Artículo 21. Distribución de energía excedentaria de los AC hasta 1 MW de capacidad instalada. Para la distribución y comercialización de energía excedentaria de los AC de que trata los numerales 1 y 2 del artículo 18 de esta resolución y conforme al capítulo V de la Resolución CREG 174 de 2021, se deberá asociar el AC con la regulación aplicable a un AGPE. El comercializador deberá unificar los ciclos de facturación para todos los usuarios pertenecientes al AC, sujeto a las siguientes disposiciones:

1. El cálculo de los excedentes de un AC asignables al usuario u miembro de la comunidad energética se realiza de acuerdo con la siguiente expresión.

$$ExcAC_{i,j,m,u} = PDE_{i,j,u} * \sum_{u=1}^U Exc_{i,j,m,u}$$

U

$Exc_{i,j,m,u}$

$PDE_{i,j,u}$

Número total de fronteras comerciales asociados al AC con entrega de excedentes y consumos en el mercado de comercialización j por el comercializador i .

Excedente de energía en el mes m en la frontera de comercialización del usuario u , perteneciente al AC que se encuentra en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i , en kWh. Para esta variable, las fronteras de comercialización u sin entrega de excedentes, aquellas que solo tienen consumo, tendrán un valor asignable al interior de la sumatoria en la fórmula de cero.

Porcentaje de Distribución de los Excedentes (PDE) del AC, del que trata el artículo 19 de esta Resolución.

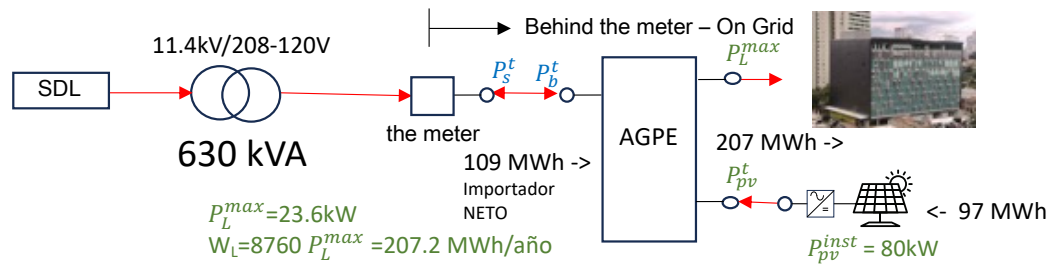
Artículo 22. Información al AC por la entrega de excedentes. El comercializador que recibe energía de un AC es el responsable de la liquidación, incorporando en cada factura información detallada de importaciones y excedentes de energía, cobros, valor a pagar al AC por parte del comercializador o valores a favor del comercializador, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución CREG 174 de 2021.

Adicional al contenido mínimo de las facturas para los usuarios AGPE contenido en las Resoluciones CREG 135 y CREG 174 de 2021, el comercializador que presta el servicio a un AC deberá indicar:

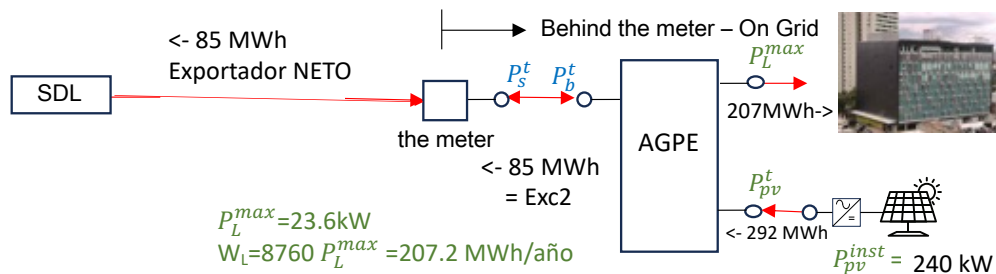
- i) El nombre o código del AC a la que pertenece el usuario;
- ii) Número total de integrantes del AC;
- iii) PDE del usuario;
- iv) Cantidad total de energía en kWh del AC;
- v) Cantidad de energía en kWh asignado al usuario del AC.

Artículo 23. Tratamiento de excedentes de los AC. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), y el Liquidador y Administrador de las Cuentas (LAC), deben aplicar lo establecido en el artículo 24 de la Resolución CREG 174 de 2021 o la Resolución CREG 024 de 1995 para el tratamiento de los excedentes en el Mercado de Energía Mayorista, para lo cual, se deberá asociar cada frontera comercial del AC de forma independiente con la misma forma en que se trata un AGPE o un AGGE y según sea agente comercializador o generador el representante de la frontera comercial.

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp

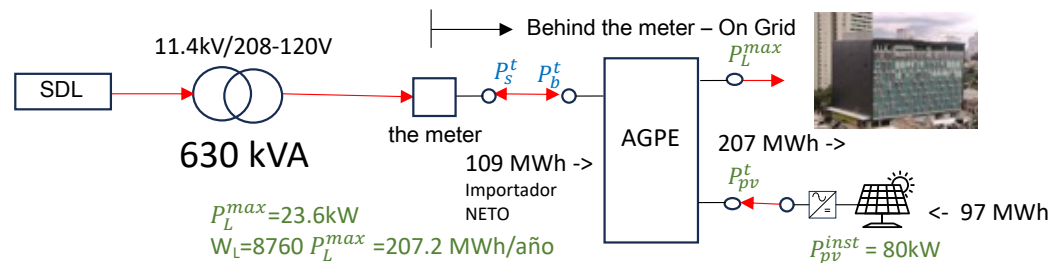


$$PDE_1 = 25\%$$



$$PDE_2 = 75\%$$

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp



$$\text{Exc1} = 365 \times (80 - 23.6) \times 3.33$$

$$= 68.6\text{ MWh/año}$$

$$\text{Imp} = 365 \times 23.6 \times (24 - 3.33)$$

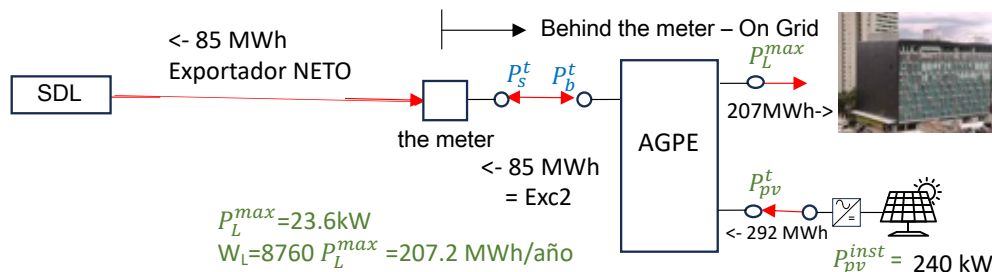
$$= 178\text{ MWh/año}$$

$$\text{Exc2} = 0\text{ MWh/año}$$

$$VE = (\text{Exc1} - W_L) \text{CU} - \text{Exc1} \cdot C_v - \text{Exc2} \cdot MC_m$$

$$VE = (68.6 - 178) 745 - 68.6 \times 75 - 0 \times 350 = -76\text{ M COP/año}$$

$$VE = -109 \times 745 - 68.6 \times 75 - 0 \times 350 = -86.3\text{ M COP/año}$$



$$\text{Imp} = 365 \times 23.6 \times (24 - 3.33)$$

$$= 178\text{ MWh/año}$$

$$\text{Exc1} = 365 \times (240 - 23.6) \times 3.33$$

$$= 263.02\text{ MWh/año} > \text{Imp}$$

$$= 178\text{ MWh/año}$$

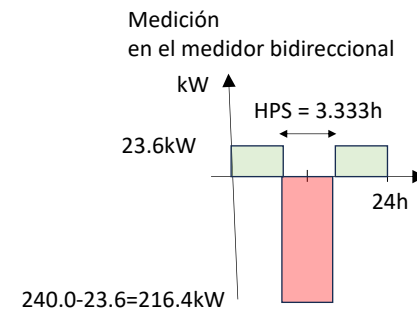
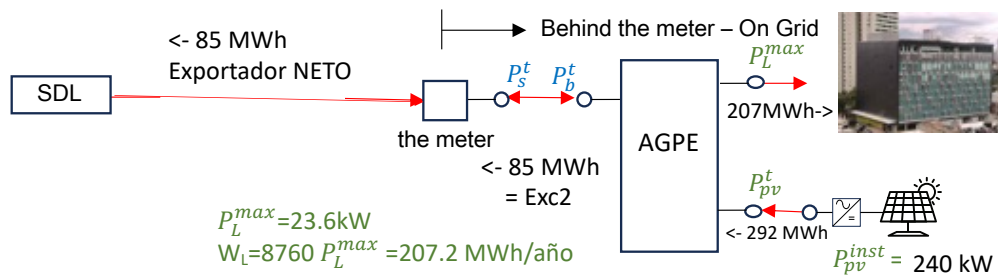
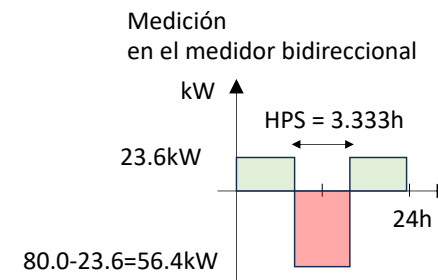
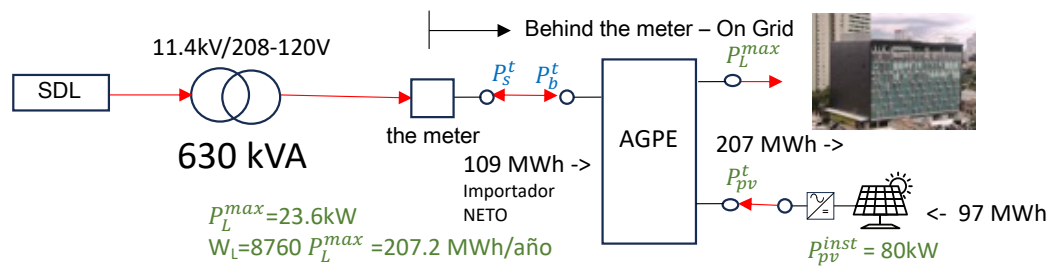
$$\text{Exc2} = 263 - 178 = 85\text{ MWh/año}$$

$$VE = (\text{Exc1} - W_L) \text{CU} - \text{Exc1} \cdot (C_v + T + D + PR + R) + \text{Exc2} \cdot MC_m$$

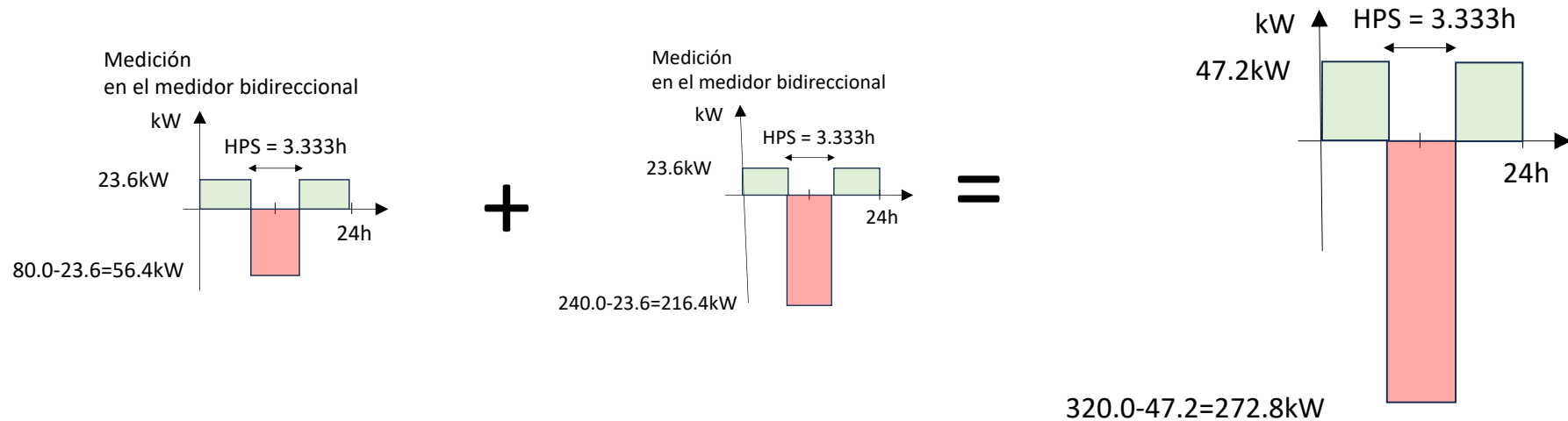
$$VE = (178 - 178) 745 - 178 \times (75 + 56 + 237 + 56 + 46) + (263 - 178) \times 350$$

$$VE = 0 - 178 \times 470 + 85 \times 350 = -83\text{ M} + 29.7\text{ M} = -53.9\text{ M COP/año}$$

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp

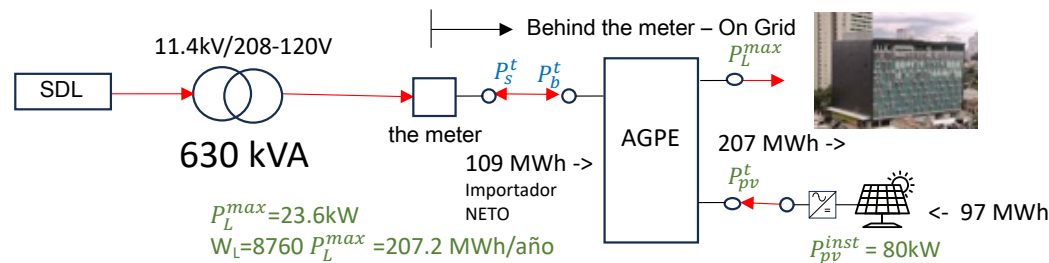


Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp



Excedentes Totales = $272.8 \times 3.33 \times 365 = 331 \text{ MWh/año}$ = 68.6 + 0 + 178 + 85 = 331 MWh/año
suma de todos los excedentes 1 y 2

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp

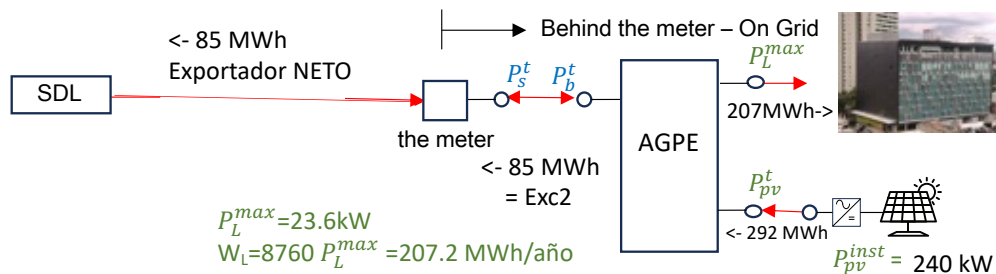


Numeral 2 por que su PDE > 10%

$$VE = (PDE_1 * ExcT - W_L) CU - Exc1. (Cv+T+D+PR+R) - Exc2. MC_m$$

$$VE = (0.25 * 331 - 178) 745 - 82.75x (75+56+237+56+46) - 0x350$$

$$VE = -109 \text{ M COP/año}$$



Numeral 2 por que su PDE > 10%

$$VE = (PDE_2 * ExcT - W_L) CU - Exc1. (Cv+T+D+PR+R) + Exc2. MC_m$$

$$VE = (178 - 178) 745 - 178 x (75+56+237+56+46) + (0.75 * 331 - 178) x 350$$

$$VE = -59 \text{ M COP/año}$$

COMO AGPE por separado

Universidad 1 PAGA 83.6 MCOP/año

Universidad 2 PAGA 53.9 MCOP/año

CON COMUNIDAD ENERGETICA 25 % - 75 %

Universidad 1 PAGA 109 MCOP/año

Universidad 2 PAGA 59 MCOP/año